

11
28

專題期末進度報告

第 26 組 高浩哲 陳昕妤 洪軾凱 許針銀

專案 概述

本專案採用完全獨立開發的方式，使用：

1. Test Driven Development 、
2. Behavior Driven Development 、
3. Document-Driven Development

三種開發方式各自獨立實作完整的購物車系統，以進行比較

本週 進度

- 更新UI 設計
- 完成BDD Feature文件
- 完成DDD Feature文件

專案規格文件

```
shopping-cart-comparison/
├── README.md                # 專案說明文件
├── requirements.txt          # Python 套件需求
├── .gitignore                # Git 忽略檔案
├── shared/                   # 共用資源 (三個版本都使用)
│   ├── __init__.py
│   ├── models/              # 共用的資料結構類別
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── product.py       # Product 類別
│   │   ├── cart_item.py     # CartItem 類別
│   │   └── discount_code.py # DiscountCode 類別
│   ├── data/                # 共用的測試資料
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── products.py      # 預設商品資料
│   │   └── discount_codes.py # 預設折扣碼資料
│   ├── ui/                  # 共用的 Pygame UI
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── base_window.py   # 主視窗基礎類別
│   │   ├── colors.py        # 顏色定義
│   │   ├── components/     # UI 元件
│   │   │   ├── __init__.py
│   │   │   ├── button.py    # 按鈕元件
│   │   │   ├── input_box.py # 輸入框元件
│   │   │   └── product_card.py # 商品卡片元件
│   │   ├── views/          # 畫面視圖
│   │   │   ├── __init__.py
│   │   │   ├── product_list_view.py # 商品列表畫面
│   │   │   ├── cart_view.py  # 購物車畫面
│   │   │   ├── checkout_view.py # 結帳畫面
│   │   │   └── main_window.py # 主視窗類別
│   ├── utils/              # 共用的工具函數
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── price_calculator.py # 共用的價格計算工具函數
│   │   └── discount_validator.py # 共用的折扣碼驗證工具函數
│   └── assets/             # 圖片資源
│       ├── products/       # 商品圖片
│       │   ├── iphone.png
│       │   ├── macbook.png
│       │   ├── airpods.png
│       │   ├── watch.png
│       │   └── ipad.png
│       └── icons/          # 圖示
│           ├── cart.png
│           ├── add.png
│           ├── remove.png
│           └── checkout.png
```

tdd-version/	# TDD 開發版本	bdd-version/	# BDD 開發版本
├── README.md	# TDD 版本說明	├── README.md	# BDD 版本說明
├── requirements.txt	# TDD 特定套件	├── requirements.txt	# BDD 特定套件
├── src/	# 原始碼	├── src/	# 原始碼
│ ├── __init__.py		│ ├── __init__.py	
│ └── cart.py	# Cart 類別 (TDD 方式開發) ★	│ └── cart.py	# Cart 類別 (BDD 方式開發) ★
├── tests/	# 單元測試 (TDD 重點) ★	├── features/	# BDD 場景 (BDD 重點) ★
│ ├── __init__.py		│ ├── cart_management.feature	# 購物車管理場景
│ ├── conftest.py	# pytest fixtures	│ ├── discount_application.feature	# 折扣套用場景
│ ├── test_cart.py	# Cart 類別測試	│ ├── checkout_flow.feature	# 結帳流程場景
│ ├── test_cart_add_item.py	# 加入商品測試	│ ├── edge_cases.feature	# 邊界情況場景
│ ├── test_cart_remove_item.py	# 移除商品測試	│ └── steps/	# Step 定義
│ ├── test_cart_update.py	# 更新數量測試	│ ├── __init__.py	
│ ├── test_cart_total.py	# 總金額計算測試	│ ├── cart_steps.py	# 購物車步驟定義
│ ├── test_discount.py	# 折扣功能測試	│ ├── discount_steps.py	# 折扣步驟定義
│ ├── test_price_calculator.py	# 價格計算器測試	│ ├── product_steps.py	# 商品步驟定義
│ └── test_edge_cases.py	# 邊界條件測試	│ └── common_steps.py	# 共用步驟定義
├── main.py	# TDD 版本程式入口	└── environment.py	# Behave 環境設定
├── run_tests.sh	# 執行測試腳本	├── main.py	# BDD 版本程式入口
└── coverage_report/	# 測試覆蓋率報告	└── run_features.sh	# 執行場景測試腳本

- TDD 和 BDD 兩種版本 (tdd-version 和 bdd-version) 的專案目錄結構。
- TDD 版本的重點是 tests/ 資料夾下的單元測試，BDD 版本的重點是 features/ 資料夾下的 BDD 場景。

專案規格文件

Document-Driven Development (DDD) 版本的目錄結構 (ddd-version/)，其重點是 docs/ 資料夾中的 API 文件。專案包含 comparison/ 資料夾用於存放比較分析資料，以及 metrics/ 資料夾用於記錄開發時間、程式碼指標和測試覆蓋率等量化指標。

ddd-version/	# Document-Driven 開發版本
├─ README.md	# DDD 版本說明
├─ requirements.txt	# DDD 特定套件
├─ docs/	# API 文件 (DDD 重點) ★
│ └─ 01_overview.md	# 系統概述
│ └─ 02_architecture.md	# 架構設計
│ └─ 03_api_specification.md	# API 規格 (最重要) ★
│ └─ 04_data_models.md	# 資料模型
│ └─ 05_business_rules.md	# 業務規則
│ └─ 06_error_handling.md	# 錯誤處理
│ └─ 07_examples.md	# 使用範例
│ └─ api_changelog.md	# API 變更紀錄
├─ src/	# 原始碼
│ └─ __init__.py	
│ └─ cart.py	# Cart 類別 (依文件開發) ★
├─ tests/	# 驗證測試
│ └─ __init__.py	
│ └─ test_api_compliance.py	# API 符合性測試
│ └─ test_documentation.py	# 文件一致性測試
├─ main.py	# DDD 版本程式入口
└─ validate_docs.sh	# 驗證文件與實作一致性

comparison/	# 比較分析資料
├─ README.md	# 比較說明
├─ metrics/	# 量化指標
│ └─ development_time.csv	# 開發時間記錄
│ └─ code_metrics.csv	# 程式碼指標
│ └─ test_coverage.csv	# 測試覆蓋率
│ └─ bug_tracking.csv	# Bug 追蹤記錄
├─ analysis/	# 分析結果
│ └─ quantitative_analysis.md	# 量化分析
│ └─ qualitative_analysis.md	# 質化分析
│ └─ charts/	# 圖表
│ └─ development_time_chart.png	
│ └─ code_coverage_chart.png	
│ └─ complexity_comparison.png	
└─ scripts/	# 分析腳本
│ └─ collect_metrics.py	# 收集指標
│ └─ generate_charts.py	# 生成圖表
│ └─ compare_versions.py	# 版本比較
├─ docs/	# 專案共用文件
│ └─ project_spec.md	# 專案規格 (共同遵循)
└─ reports/	# 期末報告
└─ final_report.md	# 最終報告

專案規格文件

Cart 類別的骨架和必須實作的功能，例如 `add_item` 和 `remove_item` 。
摘要了核心的業務規則，包括單項商品數量限制（1-99）、折扣碼規則（一次只能套用一個）、以及價格計算邏輯。

Cart 類別完整骨架

```
from typing import List, Optional, Tuple
from shared.models.product import Product
from shared.models.cart_item import CartItem
from shared.models.discount_code import DiscountCode

class Cart:
    """
    購物車類別
    負責管理購物車中的商品和折扣
    """

    def __init__(self):
        """初始化空購物車"""
        self.items: List[CartItem] = []
        self.applied_discount: Optional[DiscountCode] = None

    # ===== P0 必做功能 =====

    def add_item(self, product: Product, quantity: int) -> bool:
        """
        加入商品到購物車

        Args:
            product: 商品物件
            quantity: 購買數量 (1-99)

        Returns:
            bool: 成功返回 True，失敗返回 False

        驗證規則：
        - quantity 必須 >= 1 且 <= 99
        - quantity 不能超過庫存
        - 如果商品已存在，累加數量（總數仍需符合上述規則）
        """
        pass

    def remove_item(self, product_id: str) -> bool:
        """
        從購物車移除商品

        Args:
            product_id: 商品 ID

        Returns:
            bool: 成功返回 True，商品不存在返回 False
        """
        pass
```

業務規則摘要

數量限制

- 單項商品數量：1 ~ 99
- 不能超過商品庫存

折扣規則

- 一次只能套用一個折扣碼
- 折扣碼不分大小寫
- 必須達到最低消費門檻
- 必須是啟用狀態

價格計算

- 小計 = 單價 × 數量
- 總計 = 所有小計之和
- 最終金額 = 總計 - 折扣
- 四捨五入到整數
- 最低為 0 元

專案規格文件

提供了數據記錄的建議，涵蓋了開發時間、Bug 追蹤、程式碼指標收集和測試覆蓋率的記錄頻率與格式。例如，TDD 應在每次測試通過後記錄測試覆蓋率，而 Bug 嚴重性分為 Critical、High、Medium、Low。

數據記錄建議

開發時間記錄

- 時機：每完成一個方法就立即記錄
- 格式：使用 24 小時制（如 14:30）
- 備註：記錄遇到的問題、重構次數

Bug 追蹤記錄

- 嚴重性：Critical / High / Medium / Low
- 發現階段：開發中 / 測試中 / 整合後
- 描述：簡短但清楚

程式碼指標收集

- 頻率：每週五下午
- 方式：使用自動化腳本
- 檢查：確認數據合理

測試覆蓋率記錄

- TDD：每次測試通過後記錄
- BDD：每個場景完成後記錄
- DDD：每週記錄一次

TDD 版本開發完成

TDD 版本的 Github 頁面和活動紀錄，並提到 TDD、BDD、Document-Driven 三個版本是獨立實作。報告說明所有版本共用 shared 資料夾中的資料模型、折扣與價格邏輯，以確保比較的公平性。

ShoppingCart_TDD_BDD_DDD_ComparisonPublic

tdd/develop5 Branches0 Tags

Go to file

Add file

<> Code

This branch is 6 commits ahead of main.

skyhong2002 and Copilot

Update shared/ui/views/cart_view.py

52852fe · 1 hour ago

9 Commits

comparison	Update TDD metrics and bug tracking for latest cycle	2 hours ago
shared	Update shared/ui/views/cart_view.py	1 hour ago
tdd-version	Add modular Pygame UI views and navigation	2 hours ago
.gitignore	Initial commit	5 days ago
README.md	Add TDD version scaffold and initial cart tests	6 hours ago
requirements.txt	Add TDD version scaffold and initial cart tests	6 hours ago

README

ShoppingCart_TDD_BDD_DDD_Comparison

本專案採用完全獨立開發的方式，讓 TDD、BDD、Document-Driven 三位開發者各自獨立實作完整的購物車系統，以便進行公平的比較。

版本目錄結構

- tdd-version/
 - src/cart.py : 嚴格依循 TDD 流程開發的購物車實作。
 - tests/ : 以 pytest 撰寫的單元測試與整合測試。
- bdd-version/
 - src/ : 以 BDD 為導向的購物車實作。
 - features/ : Gherkin 規格與對應步驟定義。
- ddd-version/
 - src/ : 以 DDD 概念拆分的核心程式碼。
 - docs/ : Ubiquitous Language 與領域文件。

所有版本在 shared/ 資料夾中共用相同的資料模型、折扣與價格邏輯，確保比較過程的公平性。

About

本專案採用完全獨立開發的方式，讓 TDD、BDD、Document-Driven 三位開發者各自獨立實作完整的購物車系統，以便進行公平的比較。

Readme

Activity

0 stars

0 watching

0 forks

Releases

No releases published

Create a new release

Packages

No packages published

Publish your first package

Languages

Python 100.0%

BDD - Feature

```
1  Feature: 購物車功能
2
3      Scenario: 加入商品到空購物車
4          Given 我的購物車是空的
5          When 我加入 1 台 "iPhone 15" 價格 30000 元
6          Then 購物車應該有 1 件商品
7          And 商品名稱應該是 "iPhone 15"
8          And 總計應該是 30000 元
9
10     Scenario: 加入同樣商品到購物車中
11         Given 我的購物車中已有 1 台 "MacBook Pro" 價格 50000 元
12         When 我加入 1 台 "MacBook Pro"
13         Then 購物車應該有 2 台 "MacBook Pro"
14         And 總計應該是 100000 元
15
16     Scenario: 加入商品數量超過庫存
17         Given 商品 "iPhone 15" 的庫存有 10 台
18         And 我的購物車是空的
19         When 我嘗試加入 11 台 "iPhone 15"
20         Then 加入應該失敗
21         And 應該顯示錯誤訊息 "庫存不足"
22
23     Scenario: 加入商品數量為零
24         Given 我的購物車是空的
25         When 我嘗試加入 0 台 "iPhone 15"
26         Then 加入應該失敗
27         And 應該顯示錯誤訊息 "數量必須大於 0"
28
29     Scenario: 加入商品數量為負數
30         Given 我的購物車是空的
31         When 我嘗試加入 -1 台 "iPhone 15"
32         Then 加入應該失敗
33         And 應該顯示錯誤訊息 "數量必須大於 0"
```

```
35     Scenario: 加入商品數量超過99
36         Given 我的購物車是空的
37         When 我嘗試加入 100 台 "iPhone 15"
38         Then 加入應該失敗
39         And 應該顯示錯誤訊息 "單項商品數量不可超過 99"
40
41     Scenario: 移除購物車中存在的商品
42         Given 我的購物車中已有 1 台 "iPhone 15" 價格 30000 元
43         When 我移除 "iPhone 15"
44         Then 購物車應該是空的
45         And 總計應該是 0 元
46
47     Scenario: 移除購物車中不存在的商品
48         Given 我的購物車中只有 1 台 "MacBook Pro"
49         When 我嘗試移除 "iPhone 15"
50         Then 移除應該失敗
51         And 應該顯示錯誤訊息 "商品不存在於購物車"
52
53     Scenario: 更新購物車中商品數量
54         Given 我的購物車中已有 1 台 "MacBook Pro" 價格 50000 元
55         When 我將 "MacBook Pro" 的數量更新為 3 台
56         Then 購物車應該有 3 台 "MacBook Pro"
57         And 總計應該是 150000 元
58
59     Scenario: 更新商品數量超過庫存
60         Given 商品 "iPhone 15" 的庫存有 10 台
61         And 我的購物車中已有 1 台 "iPhone 15"
62         When 我嘗試將 "iPhone 15" 的數量更新為 11 台
63         Then 更新應該失敗
64         And 應該顯示錯誤訊息 "庫存不足"
```

```
65
66     Scenario: 清空購物車
67         Given 我的購物車中有以下商品:
68             | 商品名稱 | 數量 | 價格 |
69             | iPhone 15 | 1 | 30000 |
70             | MacBook Pro | 1 | 50000 |
71         And 已套用折價券 "SAVE100"
72         When 我清空購物車
73         Then 購物車應該是空的
74         And 折價券應該被移除
75         And 總計應該是 0 元
```

BDD Feature 文件中關於折扣功能的場景定義。包含套用固定金額/百分比折扣、覆蓋舊折扣、未達最低消費，以及折扣碼不分大小寫等測試場景。

BDD - Feature

BDD Feature 文件中關於折扣功能的場景定義。包含套用固定金額/百分比折扣、覆蓋舊折扣、未達最低消費，以及折扣碼不分大小寫等測試場景。

```
1  Feature: 折扣功能
2
3  Scenario: 套用固定金額折價券
4      Given 我的購物車中已有 1 台 "Apple Watch" 價格 15000 元
5      When 我使用折價券 "SAVE100" 折抵 100 元
6      Then 折價券應該套用成功
7      And 總計應該是 14900 元
8
9  Scenario: 套用百分比折價券
10     Given 我的購物車中已有 1 台 "Apple Watch" 價格 10000 元
11     When 我使用折價券 "SALE10" 折抵 10%
12     Then 折價券應該套用成功
13     And 總計應該是 9000 元
14
15  Scenario: 購物車金額未達最低消費
16     Given 折價券 "SALE20" 需要最低消費 10000 元
17     And 我的購物車中已有 1 台 "AirPods Pro" 價格 7990 元
18     When 我嘗試使用折價券 "SALE20"
19     Then 折價券應該套用失敗
20     And 應該顯示錯誤訊息 "未達最低消費金額"
21
```

```
22  Scenario: 使用已過期的折價券
23     Given 折價券 "EXPIRED" 已經過期
24     And 我的購物車中已有 1 台 "AirPods Pro" 價格 7990 元
25     When 我嘗試使用折價券 "EXPIRED"
26     Then 折價券應該套用失敗
27     And 應該顯示錯誤訊息 "折價券已過期或無效"
28
29  Scenario: 套用新折價券會覆蓋舊折價券
30     Given 我的購物車中已有 1 台 "Apple Watch" 價格 15000 元
31     And 已使用折價券 "SALE10" 折抵 10%
32     When 我使用折價券 "SAVE100" 折抵 100 元
33     Then 折價券應該套用成功
34     And 總計應該是 14900 元
35     And 折價券 "SALE10" 應該被移除
36
37  Scenario: 折價券代碼不區分大小寫
38     Given 我的購物車中已有 1 台 "Apple Watch" 價格 15000 元
39     When 我使用折價券 "save100" 折抵 100 元
40     Then 折價券應該套用成功
41     And 總計應該是 14900 元
```

DDD – Feature Example

DDD Feature Example，以使用者故事（User Story）形式定義了購物車系統的核心功能。核心功能包括商品管理、折扣碼系統和價格計算，例如加入商品、移除商品和套用折扣碼等。

專案目標

簡述這個購物車系統要解決什麼問題

核心功能

- 商品管理（加入、移除、更新數量）
- 折扣碼系統
- 價格計算

使用者故事

1. 加入商品到購物車

User Story As a customer, I want to add an item to my shopping cart, so that I can purchase it later.

Why / User Motivation 讓顧客可以先建立購買清單，不必立即結帳。

Acceptance Criteria Given 我正在瀏覽商品頁面 When 我點擊「加入購物車」 Then 商品應被加入購物車 And 顯示新增成功的提示 And 若商品已在購物車中則應更新數量（或提示使用者）

2. 從購物車移除商品

User Story As a customer, I want to remove items from my shopping cart, so that unwanted items do not affect my total price.

Acceptance Criteria Given 我有商品在購物車內 When 我點擊「移除」 Then 商品應從購物車中消失 And 總價應同步更新

3. 更新購物車中的商品數量

User Story As a customer, I want to adjust the quantity of items in the cart, so that the purchased amount matches my needs.

Acceptance Criteria Given 購物車內已有某商品 When 我修改數量（增加或減少） Then 新數量應立即更新 And 總價應正確重計 And 若數量變成 0，應提示是否移除該項商品

4. 套用折扣碼

User Story As a customer, I want to apply a discount code, so that I can reduce my total payment.

Acceptance Criteria Given 我在結帳前有輸入折扣碼 When 我按下「套用折扣碼」 Then 系統應驗證折扣碼是否有效 And 若有效，應顯示折扣後價格 And 若無效，應顯示適當錯誤提示（如已過期或不適用）

5. 顯示折扣後的最終價格

User Story As a customer, I want to see the updated total price after discounts, so that I know the final amount I need to pay.

Acceptance Criteria Given 購物車商品與折扣碼資訊已存在 When 系統計算總價 Then 應清楚顯示「原價」、「折扣額」、「最終價格」 And 應保證計算邏輯一致且正確

6. 查看購物車內容

User Story As a customer, I want to view the items in my cart, so that I can confirm my order before checkout.

Acceptance Criteria Given 我打開購物車頁面 When 資料成功載入 Then 我應看到每個商品的名稱、單價、數量、小計 And 應顯示總價與折扣後價格（若適用）

7. 清空購物車（clear）

User Story As a customer, I want to remove everything in my cart, so that I can redo my order.

Acceptance Criteria Given 購物車有商品 When 我選擇清空購物車 Then 所有商品與折扣碼應被移除

8. 查看商品種類數量（get_item_count）

User Story As a customer, I want to know how many kinds of products are in my cart, so that I can know what's in my cart.

Acceptance Criteria 系統應回傳購物車中「不同商品」的數量 數量與實際項目一致

9. 查看商品總數量（get_total_quantity）

User Story As a customer, I want to see the total amount in my cart, so that I know how many items I am buying.

Acceptance Criteria 系統返回所有商品 quantity 的加總

10. 查詢購物車中的商品（find_item）

User Story As a system, I need to find the item in the cart through product id, so that can support the add, update and remove.

Acceptance Criteria

找到 → 回傳 CartItem 找不到 → 回傳 None

11. 檢查商品是否存在於購物車（has_item）

User Story（系統行為）

作為系統， 我需要確認某商品是否存在於購物車， 以避免重複邏輯錯誤。

Acceptance Criteria

存在 → True

不存在 → False

12. 顯示折扣金額（get_discount_amount）

User Story As a customer, I want to know the discount amount, so that I know how much I saved.

Acceptance Criteria Given 總金額與折扣碼 When 系統計算折扣 Then 應顯示扣掉多少金額（整數）

13. 移除折扣碼（remove_discount）

User Story As a customer, I want to remove discount, so that I can apply another discount, or undo the discount.

Acceptance Criteria

系統清除 applied_discount 移除後總額應回到原價

DDD – Feature 完成

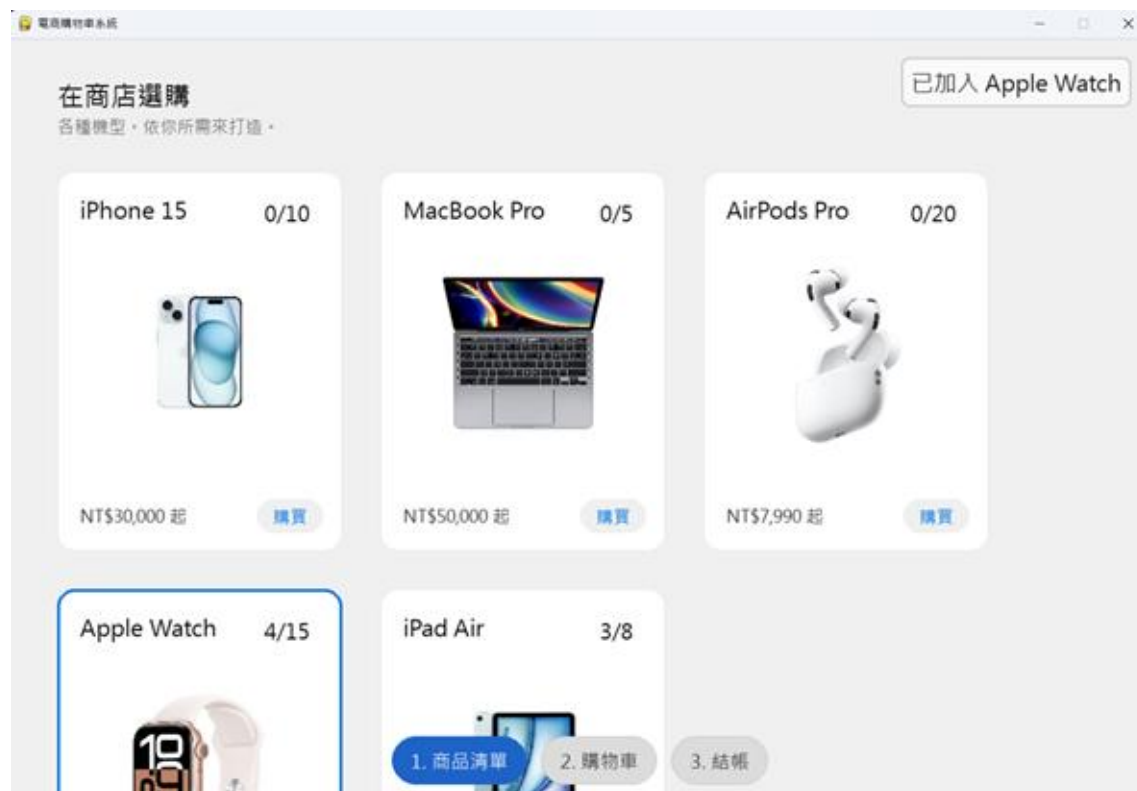
DDD Feature 的文件完成情況，並列出了文件名稱與最近提交訊息。最近的文件更新集中在 01_overview.md、03_api_specification.md、04_data_models.md 和 05_business_rules.md。

Name	Last commit message	Last commit date
 ..		
 01_overview.md	update doc 1, 3, 4, 5	5 hours ago
 03_api_specification.md	update doc 1, 3, 4, 5	5 hours ago
 04_data_models.md	update doc 1, 3, 4, 5	5 hours ago
 05_business_rules.md	update doc 1, 3, 4, 5	5 hours ago

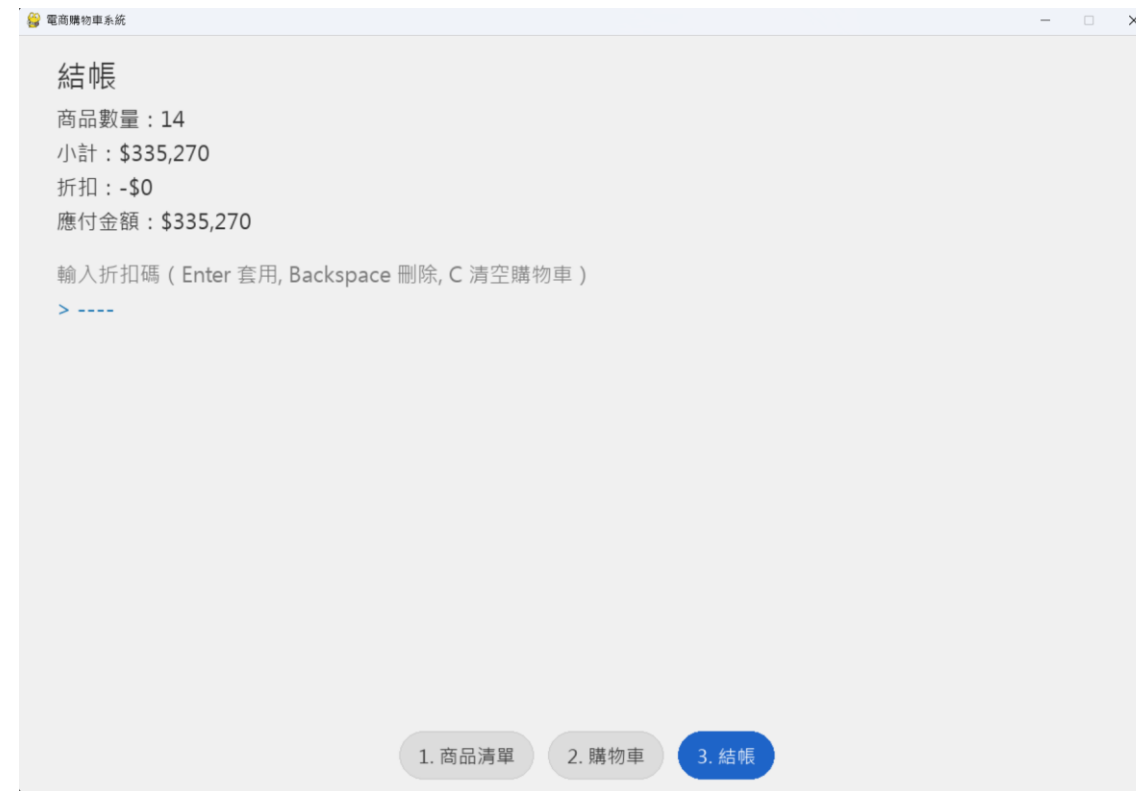
UI 設計

UI 設計截圖，包括商品列表畫面 (product_list_view.py) 和結帳畫面 (checkout_view.py)。結帳畫面顯示了商品數量、小計、折扣和應付金額，並有輸入折扣碼的欄位。

product_list_view.py



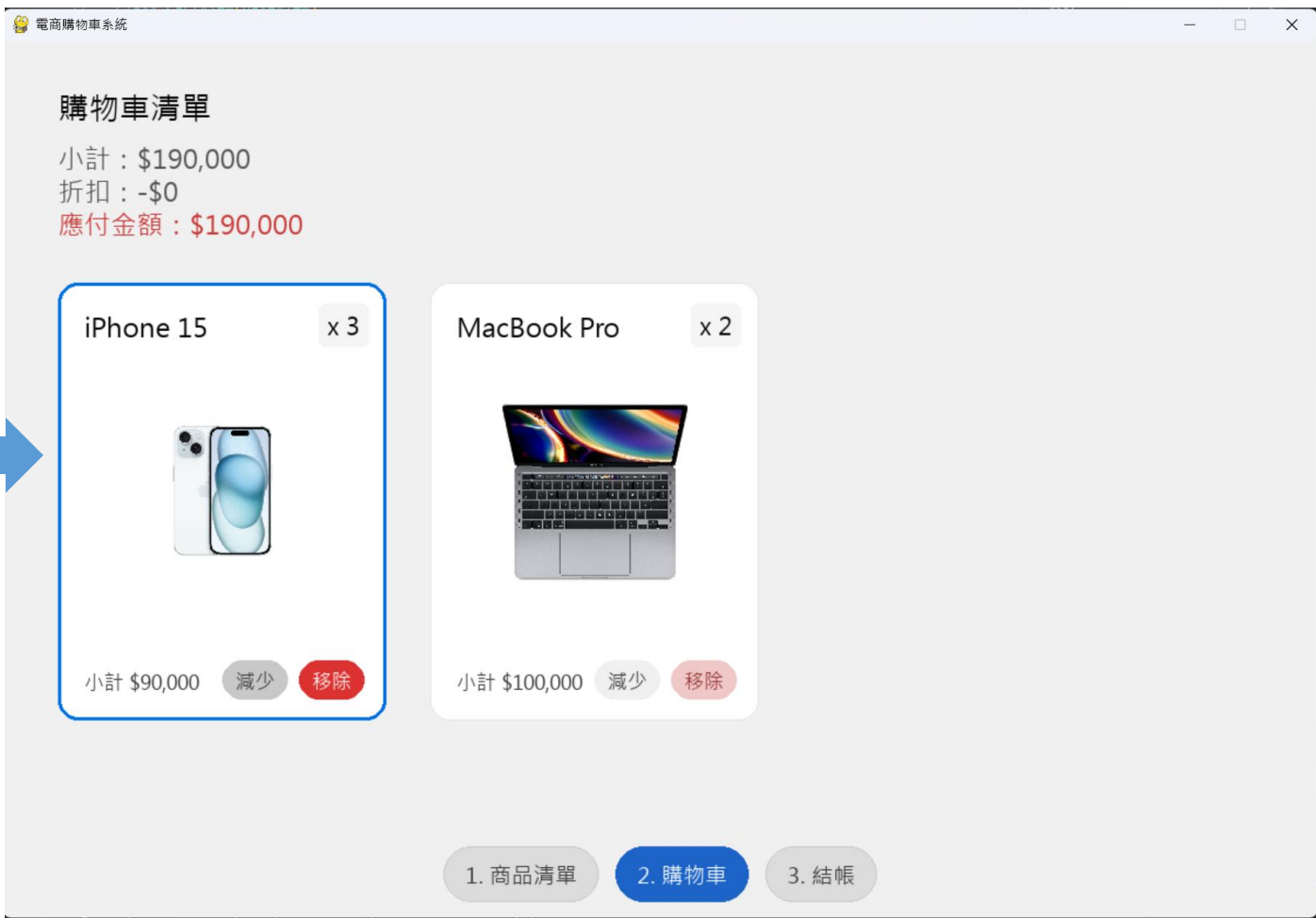
checkout_view.py



UI 設計 (更新)

購物車畫面 (cart_view.py) 的 UI 更新，提供了移動、調整數量、移除商品的提示。畫面顯示購物車清單、小計、折扣和應付金額。

cart_view.py



GITHUB 活動紀錄#1

Activity

 All branches ▾	 All activity ▾	 All users ▾	 All time ▾	Showing most recent first ▾
Update shared/ui/views/cart_view.py ...				
 skyhong2002 pushed 1 commit to tdd/develop • c682ed0...52852fe • 1 hour ago				
Update TDD metrics and bug tracking for latest cycle ...				
 skyhong2002 pushed 1 commit to tdd/develop • 4464f7b...c682ed0 • 2 hours ago				
Add modular Pygame UI views and navigation ...				
 skyhong2002 pushed 1 commit to tdd/develop • 440250d...4464f7b • 2 hours ago				
Implement cart discount logic and summary features ...				
 skyhong2002 pushed 1 commit to tdd/develop • 4dd71ab...440250d • 6 hours ago				
Implement cart item management and add tests ...				
 skyhong2002 pushed 1 commit to tdd/develop • dc2eb0d...4dd71ab • 6 hours ago				
Add TDD version scaffold and initial cart tests ...				
 skyhong2002 pushed 1 commit to tdd/develop • 3286cba...dc2eb0d • 6 hours ago				
Initialize repository with basic setup ...				
 sunnyxiu created ddd/develop • 3286cba • 5 days ago				
Initialize repository with basic setup ...				
 sunnyxiu created bdd/develop • 3286cba • 5 days ago				
Initialize repository with basic setup ...				
 sunnyxiu created tdd/develop • 3286cba • 5 days ago				
Initialize repository with basic setup ...				
 sunnyxiu created shared/develop • 3286cba • 5 days ago				
Initialize repository with basic setup ...				
 sunnyxiu pushed 2 commits to main • 1f30944...3286cba • 5 days ago				
Initial commit ...				
 sunnyxiu created main • 1f30944 • 5 days ago				

GITHUB 活動紀錄#2

feat(ui): Adjust global UI theme and navigation bar styling	...
 gau132 created <code>feature/ui-app</code> • c243ddb • 2 hours ago	
update doc 1, 3, 4, 5	...
 Yu202523 pushed 1 commit to <code>ddd/develop</code> • 3286cba...e6d4ded • 8 hours ago	
feat: add cart and discount scenarios	...
 sunnyxiu pushed 2 commits to <code>bdd/develop</code> • 3286cba...5896325 • yesterday	
Update tdd-version/README.md	...
 skyhong2002 pushed 1 commit to <code>tdd/develop</code> • 9ae151c...8a88235 • 7 days ago	
Enhance navigation bar and keyboard shortcuts in main window	...
 skyhong2002 pushed 1 commit to <code>tdd/develop</code> • 52852fe...9ae151c • 7 days ago	
Update shared/ui/views/cart_view.py	...
 skyhong2002 pushed 1 commit to <code>tdd/develop</code> • c682ed0...52852fe • 7 days ago	

團隊溝通紀錄#1



sunnyhsu 2025/11/13 下午1:16

<https://claude.ai/share/f218e827-4efc-4df8-b9aa-dfe47c7e173f>

嗨大家，我覺得上次sky提的想法滿有趣的，我現在是想說可以比較TDD, BDD, DDD，改做電商購物車，大家可以看一下最後面他列的規格那些，分工長下面這樣，看大家O不OK

分工建議（4人）：

成員1：TDD 實作 + 購物車核心邏輯

成員2：BDD 實作 + 使用者互動流程

成員3：Document-Driven 實作 + API 設計

成員4：專案統整 + 比較分析 + 報告撰寫

Testing methodologies for to-do list app comparison

Shared via Claude, an AI assistant from Anthropic



哲 2025/11/13 下午1:20

但提案出來了 還可以改嗎

因為我記得標題就直接寫到to do app



sunnyhsu 2025/11/13 下午1:23

那我等等下課問老師，說我們有想到更有興趣的題目這樣

主要是想先問大家如果換這個方向覺得好不好

@sunnyhsu 主要是想先問大家如果換這個方向覺得好不好



哲 2025/11/13 下午1:25

我覺得ok

只是怕要在生一個計劃書



sunnyhsu 2025/11/13 下午1:26

沒關係，如果老師說需要我再請claude幫我生就好



1



sunnyhsu 2025/11/13 下午2:21

他說可以改，他說那個proposal 主要是要讓大家開始做事而已



1



哲 2025/11/13 下午2:21

水 那其他人要改嗎



@sunnyhsu <https://claude.ai/share/f218e827-4efc-4df8-b9aa-dfe47c7e173f>

嗨大家，我覺得上次sky提的想法滿有趣的，我現在是想說可以比較TDD, BDD, ...

skyhong.tw 2025/11/13 下午4:44

好耶，這個確實比較有趣



sunnyhsu 2025/11/13 下午5:26

那你們有特別想負責哪個部分嗎？如果沒有我就擲骰子

然後我可能晚點再列更細一點的功能要求



2



skyhong.tw 2025/11/13 晚上11:19

我對於 TDD 實作 + 購物車核心邏輯有興趣



1

晚點可以先寫一張 spec 甚至 TDD test cases checklist



sunnyhsu 2025/11/13 晚上11:20

有我在用了



sunnyhsu 2025/11/13 晚上11:30

<https://hackmd.io/@B6NA3cELS3Wh5MPdLGohNQ/HkqgaJp6ge>



團隊溝通紀錄#2



sunnyhsu 2025/11/13 晚上11:30
<https://hackmd.io/@B6NA3cELS3Wh5MPdLGohNQ/HkqgaJp6ge>



我目前想說寫報告分析的人可以再多做UI的部分
然後我想請你們看一下比較項目跟最後面資料收集的部分
有覺得哪些資料要蒐集以利分析但沒列到，或覺得哪些資料不需要蒐集嗎
基本上那三個實作的人就是要用各自的方法實作cart.py跟測試，其他部分基本上是共享的



2025年11月14日



sunnyhsu 2025/11/14 上午11:59
你們可以給我你們的email，我把你們加到github的專案中
我剛剛用隨機分配後結果長這樣
【第1組】針 - Bdd
【第2組】好 - Ddd
【第3組】哲 - UI+報告



skyhong.tw 2025/11/14 中午12:33
sky9109@gmail.com



哲 2025/11/14 中午12:41
a136575658@gmail.com



sy 2025/11/14 下午1:06
celine20730@gmail.com



sunnyhsu 2025/11/14 下午3:50
我都寄邀請了哦，我有先創一些branch，然後把共享的檔案放上去了，有甚麼問題可以再跟我說



skyhong.tw 2025/11/14 晚上7:31
好耶，看到為：https://github.com/sunnyxiu/ShoppingCart_TDD_BDD_DDD_Comparison

那我就會在 https://github.com/sunnyxiu/ShoppingCart_TDD_BDD_DDD_Comparison/tree/tdd/develop 這個 Branch 上獨立開發ㄟ

再確認一次，我們三位是完全各自獨立實作嗎？看起來唯一的 Dependency 是 @哲 做的 UI Prototype，我們在照著他的前端介面開發所有東西



sunnyhsu 2025/11/14 晚上7:37
後端基本上可以先動工沒關係，因為要做的函式就是cart.py的那幾個跟tests (已編輯)
所以不用等前端的部分

我們三個會獨自開發自己的版本

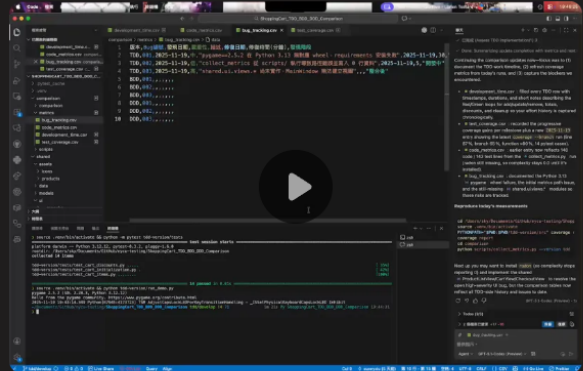
```
├── tdd-version/
│   ├── src/
│   │   ├── cart.py
│   │   └── __init__.py
│   └── tests/
├── bdd-version/
│   ├── src/
│   │   ├── cart.py
│   │   └── __init__.py
│   └── features/
└── ddd-version/
    ├── src/
    │   ├── cart.py
    │   └── __init__.py
    └── docs/
```



團隊溝通紀錄#3

skyhong.tw 2025/11/19 下

@sunnyhsu 我剛剛把目前能做的 TDD 都做完了，包含所有的函式
同時為了比較好 demo 我做了一個究極陽春介面，**@哲** 可以去我的 branch 看，或是如果 **@sunnyhsu** **@sy** 你們開發要用的話我 push 到 main branch 後你們再抓下來也行



1 2

skyhong.tw 2025/11/19 下午 08:00
(其實我甚至不知道是不是這樣寫 還是有東西理解錯力)

sunnyhsu 2025/11/19 下午 08:02
看起來是有跟目前規劃的一致，應該沒錯

skyhong.tw 2025/11/19 下午 08:12
https://github.com/sunnyxiu/ShoppingCart_TDD_BDD_DDD_Comparison/pull/1
讚，我發 PR 了，**@哲** 給你維護 main branch

skyhong.tw 2025/11/25 上

課程: 1141.535520.軟體測試 Software Testing
中的作業「Week 12 Final Project Progress Report Submission」即將到期。
到期日: 2025年 11月 27日(週四) 08:00

十一月 26, 2025

skyhong.tw 昨天 下午 05:22
@sunnyhsu @哲 @sy 我們這次要怎麼交作業嗚嗚嗚

哲 昨天 下午 05:24
我等下去稍微做一些
然後可能拿上禮拜的調一下

sy 昨天 下午 05:26
我文件還沒寫完嗚嗚
但我今天應該可以趕完api那份
我趕完再把我寫好的那幾份文件先推上GitHub嗎

sunnyhsu 昨天 下午 05:41
我昨天有先寫好feature檔案放到到GitHub 上了
所以這禮拜是誰要準備報告

skyhong.tw 昨天 下午 05:48
我三點和 Grace Meeting 但這之前人可以去教室，希望來得及

哲 昨天 下午 05:49
那不然我來好了

3

skyhong.tw 昨天 下午 05:52
尼好棒